Домаћи задатак 15

Лопиталова теорема и Маклоренова формула

1. Израчунати $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{1}{x-1}\right)$.

2. Апроксимирати $g(x)=\cos(\sin x)$ Маклореновим полиномом степена 4, па израчунати

$$\lim_{x\to 0}\frac{24+2x^3+5x^4-24g(x)}{7x^2+2x^3}$$

.

3. Одредити косе асимптоте функције $f(x)=\sqrt{\dfrac{x^3}{x+1}}$.